

4.2 - CIRCUITI OSCILLANTI E TRASFORMATORI

ALTRO SUI GENERATORI AC

FEM EFFICACE

Abbiamo visto un esempio di *generatore di corrente alternata* costituito da una spira (di area Σ) rotante (con velocità angolare ω) in presenza di un campo magnetico uniforme e costante (di modulo B).

In tal caso la FEM indotta vale:

$$\mathcal{E}_i = \omega B \Sigma \sin \omega t = \mathcal{E}_0 \sin \omega t \quad (1)$$

La **media** su *un periodo* è **nulla** (proprietà di tutte le funzioni sinusoidali).

Un modo per ovviare a questo problema è considerare la **media quadratica**:

$$\langle \mathcal{E}^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{E}_0^2 \sin^2 \omega t dt = \frac{\mathcal{E}_0^2}{2} \quad (2)$$

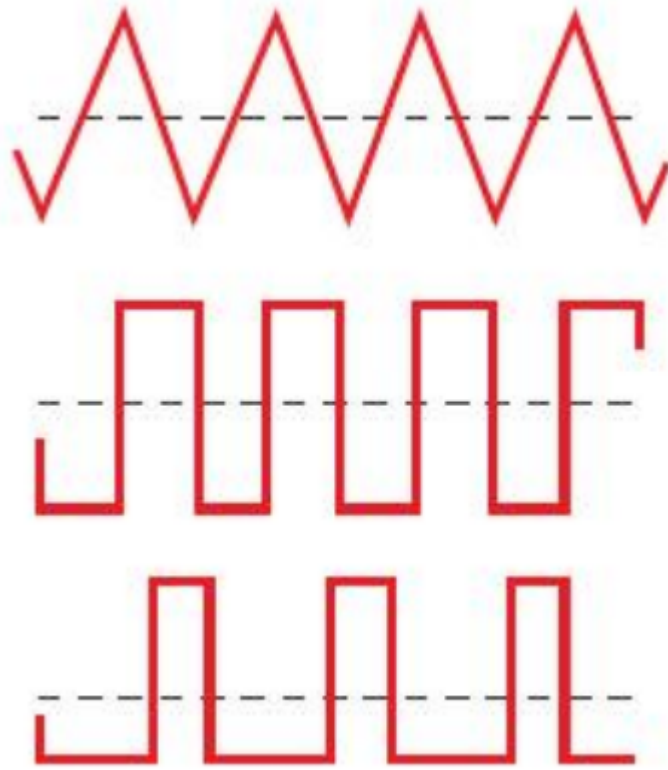
Definiamo allora il *valore efficace* della fem:

⊗ FEM EFFICACE

$$\mathcal{E}_{eff} = \sqrt{\langle \mathcal{E}^2 \rangle} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

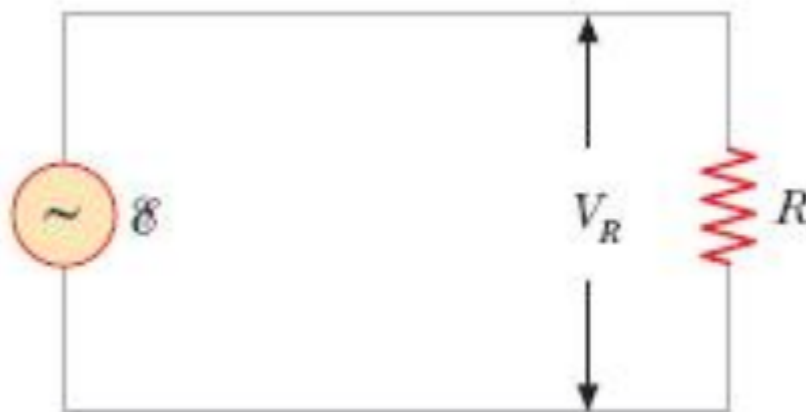
ALTRI TIPI DI CORRENTI ALTERNATE

Chiaramente, esistono anche generatori di corrente alternata il cui output è un'onda diversa dalla sinusoidale classica.



RESISTENZA IN PRESENZA DI GENERATORE AC

Consideriamo il seguente circuito, in cui il generatore è del tipo visto nel capitolo precedente:



La d.d.p. ai capi del resistore è uguale a quella ai capi del generatore. Abbiamo quindi:

$$V_R(t) = \mathcal{E}_0 \sin \omega t \quad (4)$$

Allora la *corrente* che scorre nel circuito è data da:

$$i(t) = \frac{V_R(t)}{R} = \frac{\mathcal{E}_0 \sin \omega t}{R} \quad (5)$$

La **corrente** e la **d.d.p.** sono **in fase**.

Il valore della corrente *non dipende dalla frequenza*.

In modo analogo a quanto fatto per la fem, definiamo anche:

⊗ CORRENTE EFFICACE

$$i_{eff} = \frac{\mathcal{E}_0}{R\sqrt{2}} = \frac{V_{R,eff}}{R} \quad (6)$$

Studiamo a questo punto la *potenza istantanea* dissipata dalla resistenza:

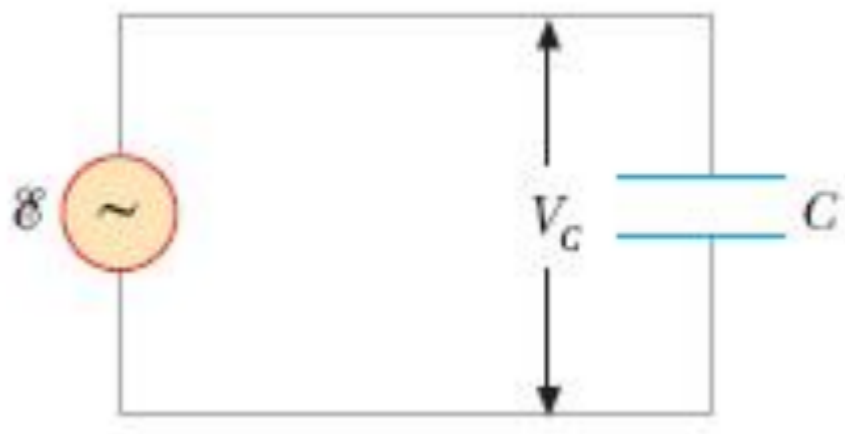
$$P(t) = V_R(t)i(t) = \frac{1}{R}\mathcal{E}_0^2 \sin^2 \omega t \quad (7)$$

La potenza *media* dissipata su *un periodo* vale:

$$\mathcal{P}_{avg} = V_{R,eff}i_{eff} = \frac{V_{R,eff}^2}{R} = Ri_{eff}^2 \quad (8)$$

CONDENSATORE IN PRESENZA DI GENERATORE AC

Consideriamo ora un circuito con un generatore AC e un *condensatore*:



La d.d.p. ai capi del condensatore è uguale a quella ai capi del generatore:

$$V_C(t) = \mathcal{E}_0 \sin \omega t \quad (9)$$

La *carica sulle armature* vale quindi:

$$q(t) = CV_C(t) = C\mathcal{E}_0 \sin \omega t \quad (10)$$

La *corrente* che circola nel circuito vale allora:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C\mathcal{E}_0\omega \cos \omega t = C\mathcal{E}_0\omega \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (11)$$

⚠ ATTENZIONE

Notiamo che la **corrente** e la **ddp** sono in **quadratura di fase** (fase di quarto d'onda).

La **corrente anticipa** la **ddp** e quindi *dipende dalla frequenza* (non più solo da $\mathcal{E}$).

Inoltre, vale la seguente relazione tra *corrente efficace* e *ddp* ai capi del condensatore:

$$i_{eff} = \frac{V_{C,eff}}{X_C} \quad (12)$$

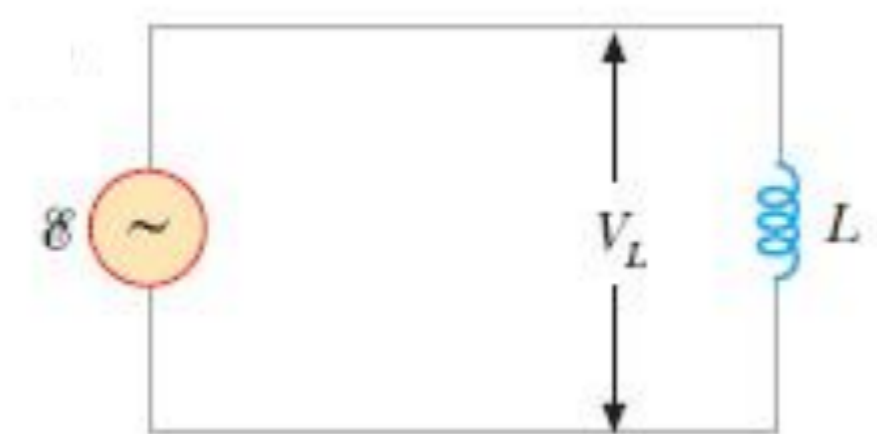
Dove abbiamo definito:

⊗ REATTANZA CAPACITATIVA

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (13)$$

INDUTTORE IN PRESENZA DI GENERATORE AC

Consideriamo infine il seguente circuito:



La d.d.p. ai capi dell'induttore è pari, anche in questo caso, alla FEM del generatore:

$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = \mathcal{E}_0 \sin \omega t \quad (14)$$

La corrente è quindi data dalla seguente relazione:

$$di = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \sin \omega t dt \quad (15)$$

Integrandola troviamo:

$$i(t) = -\frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \cos \omega t = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (16)$$

⚠ ATTENZIONE

La **corrente** è **ritardata** rispetto alla **ddp**.

Anche in questo caso, comunque, sono in **quadratura di fase** (fase di quarto d'onda).

In modo analogo a prima, possiamo scrivere:

$$i_{eff} = \frac{V_{L,eff}}{X_L} \quad (17)$$

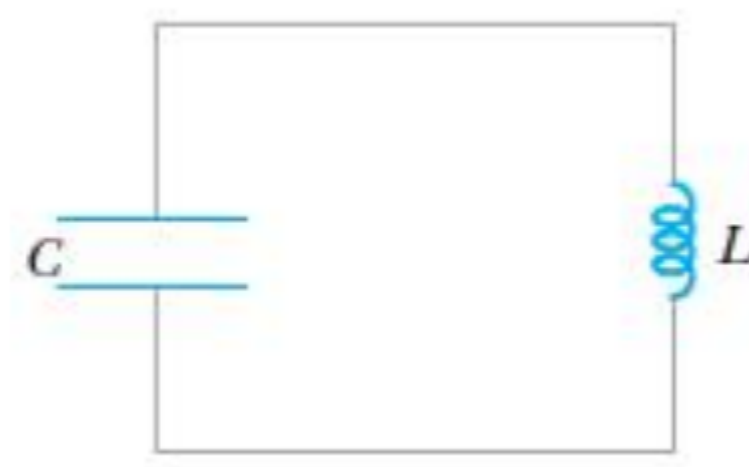
Dove abbiamo definito:

⊗ REATTANZA INDUTTIVA

$$X_L = \omega L \quad (18)$$

CIRCUITI LC

Consideriamo un circuito formato da un *condensatore* (inizialmente carico) e da un *induttore*, come quello in figura:



Secondo la legge di Kirchhoff per la maglie troviamo:

$$V_L + V_C = 0 \quad (19)$$

Che riscriviamo come:

$$-L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \quad (20)$$

Deriviamo tale relazione rispetto a t e troviamo:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} - \frac{1}{LC} \frac{dq}{dt} = \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{LC} i = 0 \quad (21)$$

Perchè $i = -\frac{dq}{dt}$ durante il processo di scarica.

Notiamo che (21) è un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine molto simile a quella vista in Fisica I per l'*oscillatore armonico*.

Ricordando ciò, la soluzione sarà data da:

$$i(t) = i_0 \sin \omega t \quad (22)$$

Con:

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad i_0 = \frac{V_0}{\omega L} \quad (23)$$

⚠ CONFRONTO CON L'OSCILLATORE ARMONICO

In questo caso abbiamo che:

- La *carica* q svolge il ruolo dell'*allungamento* x .
- L'*induttanza* L svolge il ruolo della *massa* m .
- La *capacità* C svolge il ruolo della *costante elastica* (ma inversa) $\frac{1}{k}$.

La d.d.p. ai capi del condensatore vale (dall'equazione (20)):

$$V_C(t) = \frac{q}{C} = L \frac{di}{dt} = V_0 \cos \omega t = V_0 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (24)$$

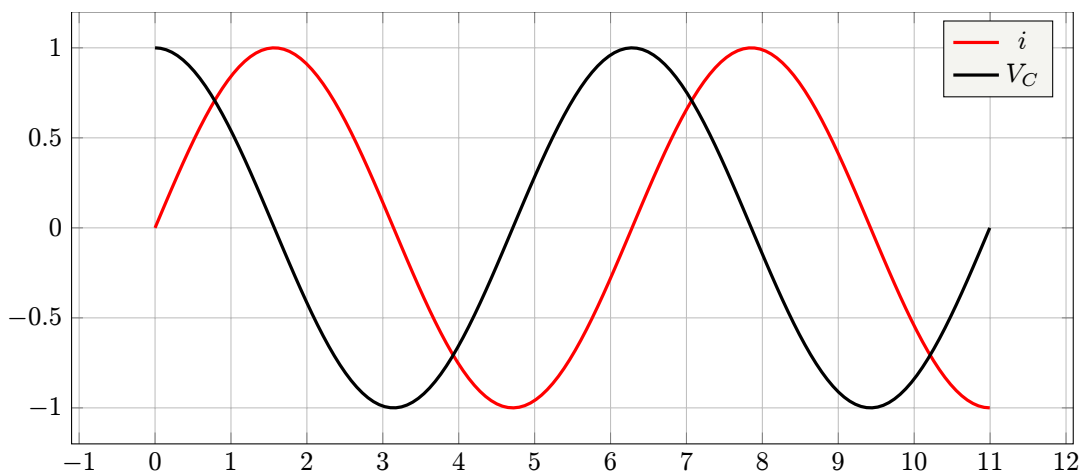
V_C è in *quadratura di fase* con la *corrente* (e la precede).

⚠ NOTA

Chiaramente, siccome $V_C = -V_L$, si avrà che le due quantità sono in *opposizione di fase*.

Possiamo ora ricavare anche la carica accumulata dal condensatore:

$$q_C(t) = CV_C(t) = CV_0 \cos \omega t = q_0 \cos \omega t \quad (25)$$



BILANCIO ENERGETICO

L'energia immagazzinata dal **condensatore** istante per istante è data da:

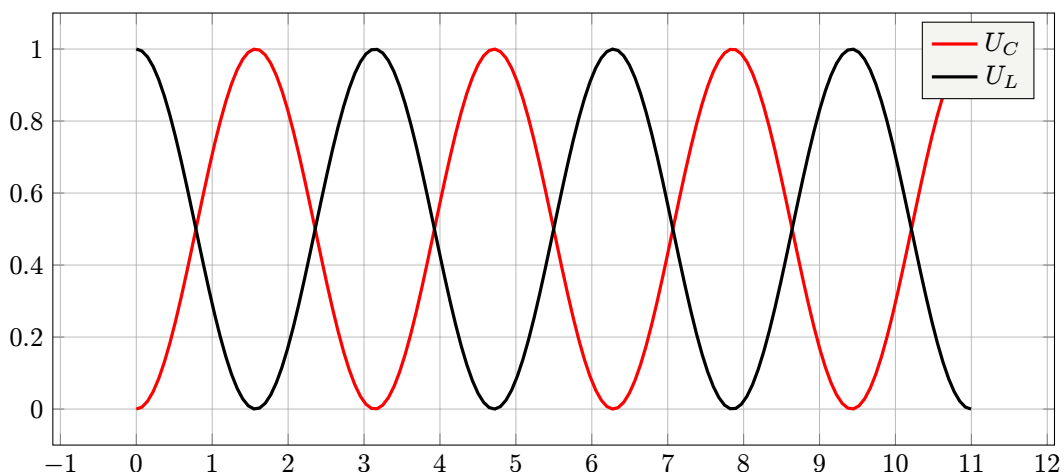
$$U_C = \frac{1}{2} \frac{q(t)^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \cos^2 \omega t \quad (26)$$

Calcoliamo anche l'energia immagazzinata dall'**induttore**:

$$U_L = \frac{Li(t)^2}{2} = \frac{Li_0^2}{2} \sin^2 \omega t \quad (27)$$

E notiamo subito che la loro **somma** è **costante** (conservazione dell'energia):

$$\begin{aligned} U_C + U_L &= \frac{1}{2} \left[\frac{C^2 V_0^2}{C} \cos^2 \omega t + L \frac{V_0^2}{\omega^2 L^2} \sin^2 \omega t \right] \\ &= \frac{1}{2} V_0^2 \left[C \cos^2 \omega t + \frac{1}{\omega^2 L} \sin^2 \omega t \right] = \frac{1}{2} V_0^2 [C \cos^2 \omega t + C \sin^2 \omega t] \\ U_C + U_L &= \frac{1}{2} C V_0^2 \end{aligned} \quad (28)$$

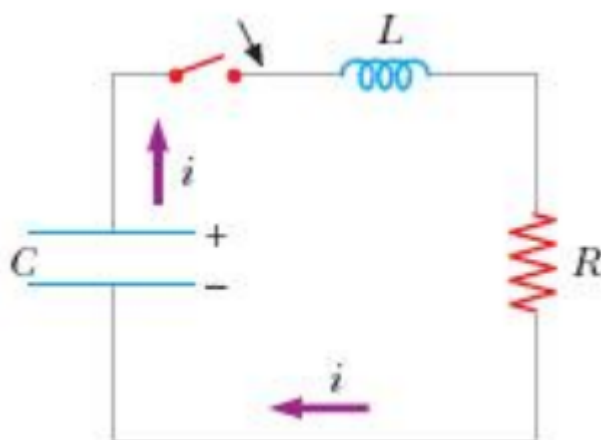


CIRCUITI RLC

Il circuito LC "puro" studiato nella sezione precedente è solo un'*idealizzazione*: tutti i conduttori hanno una *certa resistenza*.

Questa agisce **dissipando l'energia del sistema** e causando quindi uno *smorzamento delle oscillazioni*.

Consideriamo quindi un circuito come il seguente:



Secondo la legge delle maglie troviamo:

$$V_C + V_L + V_R = 0 \quad (29)$$

Che riscriviamo come:

$$\frac{q}{C} - L \frac{di}{dt} - Ri = 0 \quad (30)$$

Come prima, deriviamo la relazione rispetto a t (e riordiniamo i termini):

$$\begin{aligned} \frac{d^2 i}{dt^2} - \frac{1}{LC} \frac{dq}{dt} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} &= 0 \\ \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i &= 0 \end{aligned} \quad (31)$$

⚠ CONFRONTO CON L'OSCILLATORE ARMONICO

Il termine Ri che compare in (30) si traduce in un termine

$$\propto \frac{di}{dt}$$

che è l'"*analogo circuitale*" dell'*attrito viscoso* con l'aria che avevamo incontrato in Fisica I.

Riportiamo direttamente la soluzione all'equazione (31):

$$i(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \phi) \quad (32)$$

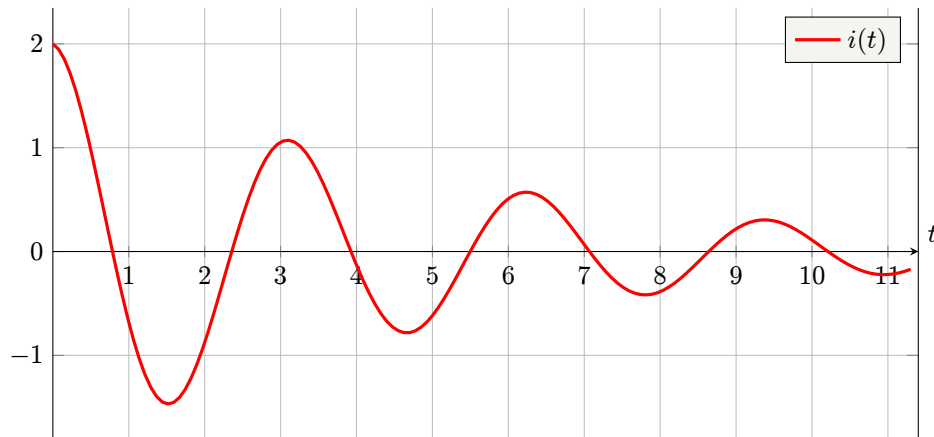
Dove $\gamma = \frac{R}{2L}$ e ω' è:

⊗ PSEUDO-PULSAZIONE

$$\omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (33)$$

A questo punto, in modo analogo a quanto visto per l'oscillatore armonico, imponiamo $\omega' \in \mathbb{R}$ e troviamo la condizione seguente:

$$R < \sqrt{\frac{4L}{C}} \quad (34)$$



E abbiamo quindi una **sinusoide smorzata**.

⚠ NOTA

Ricordiamo che se $\omega' \ll 1$ si dice che le oscillazioni sono *fortemente sforzate*.

CIRCUITO RLC FORZATO

Per l'oscillatore armonico avevamo studiato anche il caso in cui esso fosse soggetto ad una **forza periodica esterna**.

Ora, tale situazione si traduce nella seguente equazione differenziale:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = \frac{\mathcal{E}_0 \omega}{L} \sin \omega t \quad (35)$$

Come sappiamo, la soluzione più generale ad una tale equazione è data dalla somma della soluzione all'equazione omogenea associata (studiata sopra) e di una soluzione particolare di (35).

E' facilmente intuibile che la soluzione particolare sia una qualche sinusoide. Abbiamo, per la precisione:

$$i(t) = i_0 \sin(\Omega t + \varphi) + A e^{-\gamma t} \sin(\omega' t + \phi) \quad (36)$$

Dove l'ampiezza i_0 è data da:

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}} \quad (37)$$

E la fase φ da:

$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R} \right) \quad (38)$$

⚠ OSSERVAZIONE

Tale soluzione implica che, dopo una **fase transitoria iniziale**, corrispondente alle *oscillazioni smorzate* date dalla soluzione al caso omogeneo, la corrente nel circuito **oscilla** con una pulsazione *dettata* dalla **fem alternata esterna** inserita nel circuito.

In (37) potevamo scrivere anche

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{Z} \quad (39)$$

Dove Z è l'**impedenza totale** del circuito:

$$Z := \sqrt{R^2 + X_T^2} \quad (40)$$

E X_T è la *reattanza totale*, data da:

$$X_T := \begin{cases} X_L - X_C & \text{se prevale l'aspetto induttivo} \\ X_C - X_L & \text{se prevale l'aspetto capacitivo} \end{cases} \quad (41)$$

E notiamo che questa è la quantità che compare in (38).

RISONANZA

A questo punto viene naturale chiedersi per quale valore di Ω si verifica la condizione di *risonanza*.

Per farlo, si deriva (37) rispetto a Ω per trovarne il punto di massimo.

Si trova così che i_0 è massima per:

$$\Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (42)$$

Sostituendo tale valore in nella *reattanza totale* si trova:

$$X_T = \Omega L - \frac{1}{\Omega C} = \frac{L}{\sqrt{LC}} - \frac{\sqrt{LC}}{C} = \frac{\cancel{L}\sqrt{LC}}{\cancel{L}C} - \frac{\sqrt{LC}}{C} = 0 \quad (43)$$

Ma allora si trova:

$$Z = \sqrt{R^2} = R \quad (44)$$

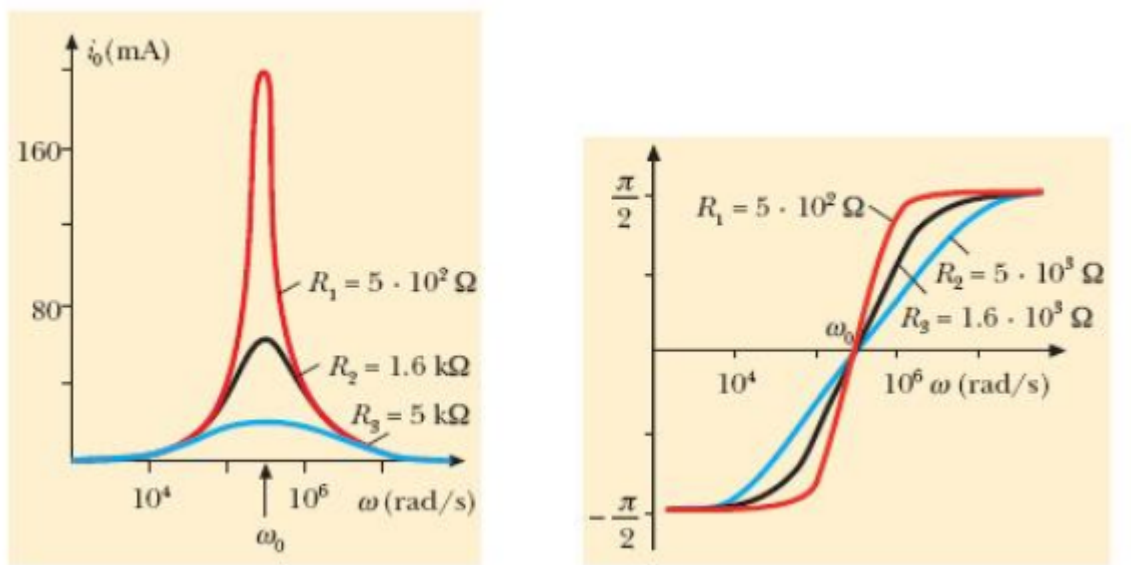
E anche:

$$\varphi = \tan^{-1}(0) = 0 \quad (45)$$

⚠ NOTA

In risonanza:

- Lo **sfasamento** tra *fem esterna* e *corrente* è **nullo**.
- L'**impedenza** è *uguale* alla **resistenza** (ed è quindi *minima*) ed il circuito si comporta come se fosse *puramente resistivo*.



I grafici ci mostrano l'andamento di i_0 e φ al variare di Ω :

- Per $\Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ i_0 è *massima* e $\varphi = 0$.
- **Prima** della risonanza, il **termine capacitivo** è **maggiore**. La fase varia in $[-\frac{\pi}{2}, 0)$ e il circuito si comporta in modo simile ad un RC in serie.
- **Dopo** la risonanza, il **termine induttivo** è **maggiore**. La fase varia in $(0, \frac{\pi}{2}]$ ed il circuito si comporta in modo simile ad un RL in serie.

BILANCIO ENERGETICO

La *potenza istantanea* erogata dal generatore (dopo $t \gg \frac{1}{\gamma}$, cioè dopo il *transiente*) è data da:

$$P(t) = \mathcal{E}(t)i(t) = \mathcal{E}_0 \sin \Omega t \frac{\mathcal{E}_0}{Z} \sin(\Omega t - \varphi) \quad (46)$$

Prendendo la *media su un periodo* si trova:

$$P_m(t) = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 i_0 \cos \varphi = V_{eff} i_{eff} \cos \varphi \quad (47)$$

Ricordando la relazione per φ troviamo che $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$, e quindi:

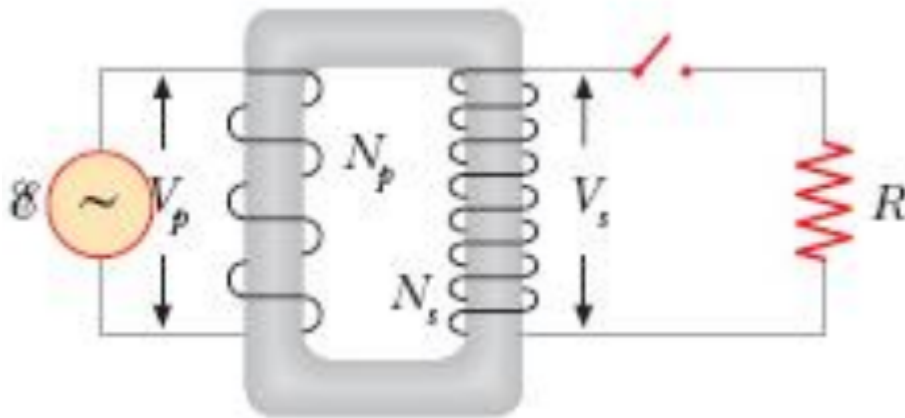
$$P_m(t) = R \frac{V_{eff}}{Z} i_{eff} = R i_{eff}^2 \quad (48)$$

⚠ NOTA

Questa relazione ci dice che la potenza viene **dissipata solo nei resistori**.

TRASFORMATORI

Un **trasformatore** è costituito da *due avvolgimenti su nucleo di ferro, isolati fra loro e composti da N_p e N_s spire rispettivamente*, come in figura:



Le funzioni del *nucleo di ferro* sono:

- *Aumentare il flusso $\Phi(B)$ per una data corrente.*
- *Far sì che le linee di flusso rimangano all'interno del nucleo stesso.*

Il flusso del campo magnetico attraverso le bobine è dato dalla somma del contributo dell'autoinduzione e della mutua induzione:

$$\begin{aligned} \Phi_p(B) &= L_p i_p + M i_s \\ \Phi_s(B) &= L_s i_s + M i_p \end{aligned} \quad (49)$$

Applicando la legge delle maglie alle due porzioni di circuito (quella con il generatore AC e quella con il resistore) troviamo le seguenti equazioni differenziali:

$$\mathcal{E}_0 \sin \omega t - L_p \frac{di_p}{dt} - M \frac{di_s}{dt} = r i_p \quad (50)$$

$$-L_s \frac{di_s}{dt} - M \frac{di_p}{dt} = R i_s \quad (51)$$

Per semplificarne lo studio, consideriamo $r = 0$ (resistenza del circuito principale) e $i_s = 0$: è il caso di un *trasformatore ideale aperto*.

Sempre nel caso ideale, inoltre, **non** vi è **dispersione di campo magnetico** (cioè è in buona approssimazione completamente interno al nucleo) e la superficie di ciascuna spira è identica.

Vale quindi:

$$\Phi_{\text{spira}} = \frac{\Phi_p}{N_p} = \frac{\Phi_s}{N_s} \quad (52)$$

Tale equazione è, chiaramente, valida anche se la deriviamo.

Da questa troviamo allora che ai capi dell'avvolgimento secondario (s) si ha:

$$V_s = -\frac{N_s}{N_p} \mathcal{E}(t) \quad (53)$$

Il numero $\frac{N_s}{N_p}$ è detto **rapporto di trasformazione**.

Quando si chiude l'interruttore, nel circuito secondario circola la corrente i_s .

La variazione di i_s comporta anche una *variazione di flusso nel circuito primario*, ma la *variazione totale* di flusso deve essere tale da mantenere costante $\mathcal{E}_0$: il generatore deve quindi *erogare ulteriore corrente* per compensare questa variazione.

Intuitivamente, la potenza "extra" erogata deve essere uguale a quella dissipata dalla resistenza R nel circuito secondario.

NOTA

Abbiamo quindi visto un **trasferimento di potenza** non per via conduttiva, ma attraverso **variazioni di campo magnetico**.